

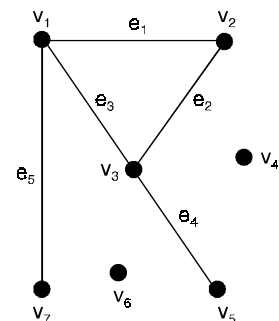
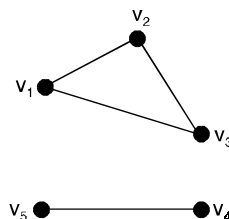
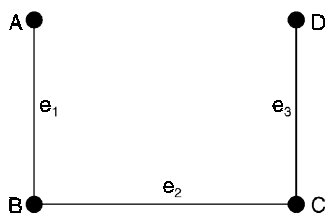
PRÁCTICA 6

1. Determine cuáles de los siguientes paseos son posibles en el grafo completo K_4 .

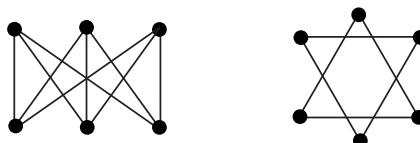
- Un paseo que no es un recorrido.
- Un recorrido que no es cerrado y no es un camino.
- Un recorrido cerrado que no es un ciclo.

2. Para cada uno de los siguiente grafos indique:

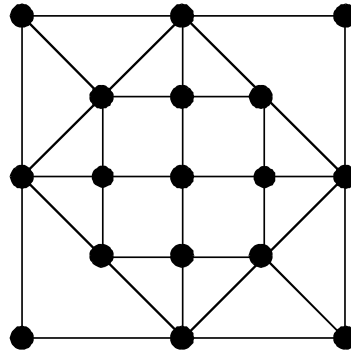
- Los conjuntos de vértices de cada una de sus componentes.
- Los vértices de corte.
- Las aristas de corte.



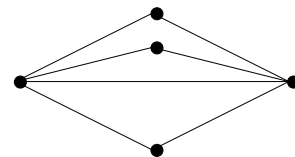
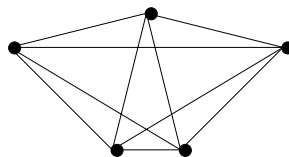
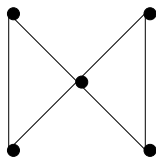
- Sea G un grafo conexo con al menos tres vértices, y v un vértice de G de grado uno. Probar que el único vecino de v es un vértice de corte.
- Probar que si G es un grafo conexo y e es una arista de corte de G , entonces $G - e$ tiene exactamente dos componentes conexas.
- Probar que si G es un grafo conexo con al menos tres vértices y e es una arista de corte, entonces alguno de los dos extremos de e es un vértice de corte.
- Probar que todo grafo bipartito k -regular con $k \geq 2$ no tiene aristas de corte. **Sugerencia:** Suponer que tiene una arista de corte y contar el número de aristas de una de las componentes que se obtiene al borrar dicha aristas, usando cada lado de la bipartición.
- Probar que todo grafo con una arista de corte tiene al menos dos vértices de grado impar. **Sugerencia:** Alcanza con probar que tiene al menos un vértice de grado impar.
- Muestre que los siguientes grafos no contienen circuitos eulerianos.



9. Muestre que el grafo de la siguiente figura no posee un circuito euleriano. ¿Es posible obtener un grafo con un circuito euleriano agregándole exactamente una arista?



10. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas, justificando.
- Un grafo euleriano bipartito tiene un número par de aristas.
 - Un grafo euleriano simple con un número par de vértices tiene un número par de aristas.
11. ¿Es verdad que si un grafo euleriano G tiene dos aristas e y f que comparten un extremo entonces G posee un circuito euleriano en el cual e y f se recorren consecutivamente?
12. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuales falsas, justificando la respuesta.
- Todo grafo desconexo tiene un vértice aislado.
 - Un grafo es conexo si y sólo si existe un camino desde un vértice a todos los demás vértices.
 - Las aristas de un recorrido cerrado admiten una descomposición en aristas de ciclos.
 - Si un recorrido que no es cerrado no puede extenderse a un recorrido más largo entonces sus extremos tienen grado impar.
13. *a)* Probar que si G es un grafo euleriano simple y contiene un *vértice universal* (es decir, un vértice adyacente a todos los vértices restantes), entonces G tiene una cantidad impar de vértices.
- b)* Probar que si G es un grafo euleriano simple con 5 vértices y uno de esos vértices es universal, entonces G es isomorfo a uno de los siguientes grafos:



14. Probar que si G es un grafo par entonces G no aristas de corte.
15. Sea G un grafo sin bucles tal que todos sus vértices tienen grado al menos 3. Probar que G tiene un ciclo con una cantidad par de aristas. **Ayuda:** Considere un camino maximal en G .
16. Pruebe que un grafo bipartito tiene una única bipartición si y sólo si es conexo.
17. Decidir si cada una de las siguientes afirmaciones para un grafo conexo simple G que no es completo son verdaderas o falsas.

- a)* Todo vértice de G pertenece a un subgrafo inducido isomorfo a P_3 .
 - b)* Toda arista de G pertenece a un subgrafo inducido isomorfo a P_3 .
- 18. Sea G un grafo simple sin vértices aislados y ningún subgrafo inducido con exactamente dos aristas. Pruebe que G es un grafo completo. **Sugerencia:** Usar el ejercicio anterior.
- 19. Sea G un grafo conexo. Pruebe que G es bipartito completo si y solo si no contiene K_3 , ni P_4 como subgrafo inducido.